TÀI LIỆU MÔ TẢ LUỒNG HOẠT ĐỘNG (WORKFLOW)

Dự án STEM: Hệ thống giám sát & Điều khiển Nông nghiệp thông minh
Lớp: 9/13
Học sinh / Nhóm thực hiện: Nguyễn Văn Bá
Mã nguồn liên quan: `stem_9A13.ino`

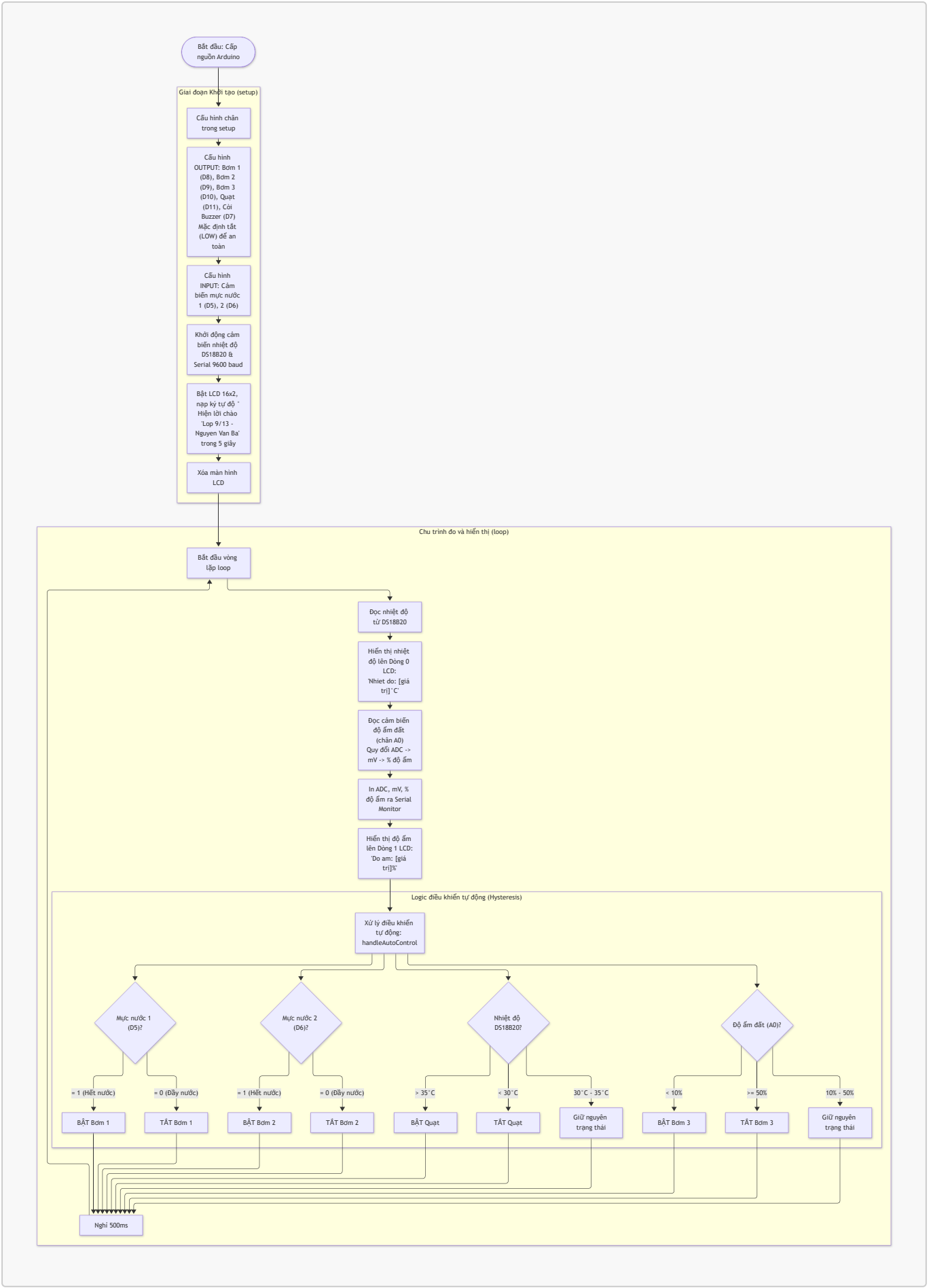
---

1. Bảng phân bổ chân điều khiển & Cảm biến

Nhóm	Thiết bị	Chân Arduino Uno	Chế độ (Mode)	Trạng thái ban đầu
Điều khiển (Output)	Còi Buzzer	**D7**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
	Máy bơm 1	**D8**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
	Máy bơm 2	**D9**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
	Máy bơm 3	**D10**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
	Quạt làm mát	**D11**	`OUTPUT`	`LOW` (Tắt)
Cảm biến mực nước (Input)	Cảm biến mức 1	**D5**	`INPUT`	Đọc mức nước
	Cảm biến mức 2	**D6**	`INPUT`	Đọc mức nước
Cảm biến môi trường	Nhiệt độ DS18B20	**D2**	1-Wire	Có trở kéo 4.7kΩ
	Độ ẩm đất	**A0**	Analog In	$680 - 2189\ \mathrm{mV}$
Hiển thị	LCD 16x2 I2C	**A4 (SDA), A5 (SCL)**	I2C	Địa chỉ `0x27`

---

2. Sơ đồ lưu đồ hoạt động (Flowchart)



3. Chi tiết các giai đoạn hoạt động

3.1. Giai đoạn khởi động (`setup()`)

1. **Thiết lập an toàn cho các cơ cấu chấp hành (Bơm, Quạt, Còi):**
   - Các chân **D8, D9, D10** (Máy bơm 1, 2, 3), **D11** (Quạt) và **D7** (Còi Buzzer) được đặt ở chế độ `OUTPUT`.
   - Ngay lập tức ghi mức `LOW` để đảm bảo không thiết bị nào tự ý chạy khi vừa cắm điện.
2. **Thiết lập đầu vào cảm biến mực nước:**
   - Các chân **D5, D6** được cấu hình là `INPUT` để sẵn sàng đọc tín hiệu mức nước.
3. **Khởi động cảm biến nhiệt độ & truyền thông:**
   - Khởi động thư viện DS18B20 trên chân **D2**.
   - Mở cổng `Serial` ở tốc độ `9600` baud.
4. **Màn hình chào định danh (Splash Screen):**
   - Bật đèn nền LCD, nạp ký tự `°`.
   - In lời chào: `"====Lop 9/13===="` và `" Nguyen Van Ba "` trong 5 giây.
   - Sau 5 giây, màn hình được xóa trắng sẵn sàng cho dữ liệu đo.

3.2. Giai đoạn chu trình đo & điều khiển tự động (`loop()`)

1. **Nhiệt độ:** Đọc giá trị qua giao tiếp 1-Wire và cập nhật lên dòng 0 màn hình LCD (`Nhiet do: ...°C`).
2. **Độ ẩm đất:** Đọc giá trị Analog từ chân `A0`, tính điện áp (mV) và quy đổi sang $\%$ độ ẩm ($2189\ \text{mV} \rightarrow 0\%$ và $680\ \text{mV} \rightarrow 100\%$), xuất lên dòng 1 LCD (`Do am: ...%`).
3. **Logic điều khiển tự động (`handleAutoControl`):**
   - **Bơm 1 & Cảm biến mực nước 1 (D5):**
     - Cảm biến trả về `1` (hết nước) $\rightarrow$ Kích BẬT Bơm 1 chạy cấp nước.
     - Bơm chạy cho tới khi cảm biến trả về `0` (phát hiện đầy nước) $\rightarrow$ TẮT Bơm 1.
   - **Bơm 2 & Cảm biến mực nước 2 (D6):**
     - Cảm biến trả về `1` (hết nước) $\rightarrow$ Kích BẬT Bơm 2 chạy cấp nước.
     - Bơm chạy cho tới khi cảm biến trả về `0` (phát hiện đầy nước) $\rightarrow$ TẮT Bơm 2.
   - **Quạt làm mát (D11) & Nhiệt độ (DS18B20):**
     - Nếu nhiệt độ $> 35.0^\circ\text{C} \rightarrow$ Kích BẬT Quạt làm mát.
     - Quạt tiếp tục quay làm mát cho tới khi nhiệt độ hạ xuống $< 30.0^\circ\text{C} \rightarrow$ TẮT Quạt.
     - Trong khoảng $30.0^\circ\text{C} \leq \text{Nhiệt độ} \leq 35.0^\circ\text{C}$: Giữ nguyên trạng thái trước đó (chống đóng/ngắt liên tục).
   - **Bơm 3 (D10) & Độ ẩm đất:**
     - Nếu độ ẩm đất $< 10\% \rightarrow$ Kích BẬT Bơm 3 tưới nước.
     - Bơm 3 tiếp tục tưới cho đến khi độ ẩm đạt $\geq 50\% \rightarrow$ TẮT Bơm 3.
     - Trong khoảng $10\% \leq \text{Độ ẩm} < 50\%$: Giữ nguyên trạng thái trước đó.
   - **Cảnh báo Còi Buzzer (D7):**
     - Phát tiếng bíp cảnh báo (100ms) khi xảy ra bất kỳ tình huống khẩn cấp nào:
       - Nhiệt độ quá cao ($> 35.0^\circ\text{C}$)
       - Cạn nước ở bồn chứa (Cảm biến 1 hoặc 2 báo hết nước `= 1`)
       - Độ ẩm đất quá thấp ($< 10\%$)
     - Khi các điều kiện trở lại bình thường, còi sẽ tự động ngưng kêu.
4. **Nghỉ $500\ \text{ms}$:** Giữ tần số lấy mẫu ổn định và chống chớp nháy màn hình LCD.

> [!TIP] Tất cả các ngưỡng 10%, 50%, 30.0°C, 35.0°C đều được khai báo trong file `setting.h`. Khi cần điều chỉnh cho cây trồng hoặc mùa vụ khác nhau, bạn chỉ cần sửa giá trị trong file này.